克拉默法则与范德蒙德行列式

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 10 月 12 日

1 从方程组到列向量的线性组合

考虑 n 个方程、n 个未知量的线性方程组。若系数行列式不为零，不仅可以判定解存在，而且可以用行列式直接写出每个未知量的值。这一结论称为克拉默法则。要理解公式的来由，先把各个方程合成一个向量等式。

以下系数和常数项均属于数域 P，设 $n \geq 2$，方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases} \tag{1}$$

记

$$A = (a_{ij})_{n\times n}, \qquad \boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{b} = (b_1, \ldots, b_n)^{\mathsf{T}}.$$

A 称为**系数矩阵**，$D = \det A$ 称为**系数行列式**。矩阵是一张数表，行列式是由这张方阵确定的一个数，二者不能混淆。

记 A 的第 j 列为 $\boldsymbol{\alpha}_j = (a_{1j}, \ldots, a_{nj})^{\mathsf{T}}$。方程组 (1) 等价于

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{b}. \tag{2}$$

左边的第 i 个分量是 $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$，所以一个向量等式恰好包含原来的 n 个方程。把左边记为 $A\boldsymbol{x}$，便得到矩阵形式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}.$$

因此，求解方程组也就是求 $\boldsymbol{b}$ 用 A 的各列作线性表示时的系数。

1.1 叠加性与标准单位向量

命题 1.1 (叠加性)**.** 若 $A\boldsymbol{u} = \boldsymbol{b}^{(1)}$、$A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{b}^{(2)}$，则对任意 $s, t \in P$，有

$$A(s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v}) = s\boldsymbol{b}^{(1)} + t\boldsymbol{b}^{(2)}.$$

证明. 对每个 $i = 1, \ldots, n$，左边的第 i 个分量为

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(su_j + tv_j) = s\sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_j + t\sum_{j=1}^{n} a_{ij}v_j = sb_i^{(1)} + tb_i^{(2)}.$$

各分量分别相等，故向量相等。 □

这里系数矩阵 A 必须相同，右端项也要作相应的线性组合。例如，若 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 都满足 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，则 $A(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=2\boldsymbol{b}$；当 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 时，它们的和不是原方程组的解。

记 $\boldsymbol{e}_i$ 为第 i 个分量是 1、其余分量是 0 的标准单位向量，则

$$\boldsymbol{b}=b_1\boldsymbol{e}_1+\cdots+b_n\boldsymbol{e}_n.$$

因此，只要分别找到满足 $A\boldsymbol{\xi}_i=\boldsymbol{e}_i$ 的向量 $\boldsymbol{\xi}_i$，就可以利用叠加性得到

$$A(b_1\boldsymbol{\xi}_1+\cdots+b_n\boldsymbol{\xi}_n)=\boldsymbol{b}.$$

下面用代数余子式来构造这些 $\boldsymbol{\xi}_i$。

2 代数余子式怎样给出解

2.1 两组展开恒等式

记 M_{ij} 为删去 A 的第 i 行、第 j 列后所得的 $(n-1)$ 阶行列式，称为余子式，$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式。这沿用前面笔记的记号；A_{ij} 是一个数，不是矩阵 A 的元素。按行、按列展开，以及不同行、不同列的零和公式，可以分别合写为

$$\sum_{j=1}^{n}a_{kj}A_{ij}=\begin{cases}D, & k=i,\\ 0, & k\neq i,\end{cases}\tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ik}=\begin{cases}D, & j=k,\\ 0, & j\neq k.\end{cases}\tag{4}$$

式 (3) 固定行号 k 和 i：取第 k 行的元素与第 i 行对应的代数余子式相乘，再沿列号 j 求和。式 (4) 固定列号 j 和 k：取第 j 列的元素与第 k 列对应的代数余子式相乘，再沿行号 i 求和。两个固定的行号或列号可以相同，求和结果据此分成 D 和 0 两种情形。

简单回顾零和式的理由：若 $k\neq i$，把第 i 行换成第 k 行，所得行列式有两行相同，故为零。删去第 i 行所得的余子式没有改变，所以沿新第 i 行展开，就得到 $\sum_j a_{kj}A_{ij}=0$。按列的情形同理。这两组恒等式将使证明中的多数项变成零。

2.2 克拉默法则

把 A 的第 j 列换成 $\boldsymbol{b}$，其他列保持原位，所得行列式记为

$$D_j=\det(\boldsymbol{\alpha}_1,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{j-1},\boldsymbol{b},\boldsymbol{\alpha}_{j+1},\ldots,\boldsymbol{\alpha}_n).\tag{5}$$

更换的是第 j **列**，因为 x_j 正是这一列的线性组合系数。沿替换后的第 j 列展开，有

$$D_j=\sum_{i=1}^{n}b_iA_{ij}.\tag{6}$$

这里仍用原矩阵的 A_{ij}：求这一列的余子式时会删去这一列，所以更换列内的元素不影响这些代数余子式。

定理 2.1 (克拉默法则)**.** 若方程组 (1) 的系数行列式 $D \neq 0$，则方程组有且只有一个解，且

$$\boxed{x_j = \frac{D_j}{D} \quad (j = 1, \dots, n).}$$

定理同时断言解存在、解唯一，并给出了求解公式。证明时先构造一个解，再说明任何解都必须具有这些分量。

证明. **第一步：构造一个解**。对每个 $i = 1, \dots, n$，取

$$\boldsymbol{\xi}_i = \frac{1}{D}(A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})^{\mathsf{T}}.$$

这里取的是**第 i 行的代数余子式，再把它们竖着排列成列向量**。计算 $A\boldsymbol{\xi}_i$ 时，固定 i 来选定向量 $\boldsymbol{\xi}_i$，用 k 表示乘积向量的分量号。按矩阵乘向量的含义，沿列号 j 求和，再由式 (3) 得到第 k 个分量的值：

$$\frac{1}{D}\sum_{j=1}^{n} a_{kj}A_{ij} = \begin{cases} 1, & k = i, \\ 0, & k \neq i. \end{cases}$$

因此 $A\boldsymbol{\xi}_i = \boldsymbol{e}_i$。利用 $\boldsymbol{b} = \sum_i b_i \boldsymbol{e}_i$ 及叠加性，取

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} b_i \boldsymbol{\xi}_i,$$

就有 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。它的第 j 个分量恰为

$$x_j = \frac{1}{D}\sum_{i=1}^{n} b_i A_{ij} = \frac{D_j}{D}.$$

所以公式确实给出一个解。

第二步：证明解唯一。设 $\boldsymbol{c} = (c_1, \dots, c_n)^{\mathsf{T}}$ 是任意一个解，则

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_j = b_i \qquad (i = 1, \dots, n).$$

固定一个未知量编号 k，把第 i 个等式乘以 A_{ik}，再对 i 求和。将 b_i 用等式左边替换后，交换两个有限求和的次序，得

$$\begin{aligned} D_k &= \sum_{i=1}^{n} b_i A_{ik} \\ &= \sum_{i=1}^{n} A_{ik} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_j \right) \\ &= \sum_{j=1}^{n} c_j \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ik} \right) = Dc_k. \end{aligned}$$

最后一步用了式 (4)：括号内只有 $j=k$ 时为 D，其余情形均为零。由于 $D\neq 0$，有 $c_k = D_k/D$。这对每个 k 都成立，所以任意解都等于第一步构造出的解，唯一性得证。 □

只从“设 $\boldsymbol{c}$ 是一个解”出发推导出公式，说明的是**有解时至多一个**。还必须验证公式确实满足原方程组，才能得到“有且只有一个解”。当 $n=1$ 时，法则就是 $ax=b$ 在 $a\neq 0$ 时有唯一解 $x=b/a$。

3 用克拉默法则求解

例题 3.1. 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解. 先计算系数行列式。交换前两行，再用第一行消去第一列其余非零元素，有

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} \\ &= -\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 7 & -5 & 13 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} \\ &= -\big[7(-12+14) + 5(24-14) + 13(-14+7)\big] = 27. \end{aligned}$$

由于 $D\neq 0$，方程组有唯一解。依次替换四列，得到

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27, \qquad D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27.$$

所以

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, -4, -1, 1).}$$

代回原方程组，四个左端分别为

$$6-4+5+1=8,\quad 3+12-6=9,\quad -8+1+2=-5,\quad 3-16+7+6=0,$$

与右端相符。 □

3.1 行变换与列变换的区别

计算一个行列式时，可以按行列式性质作行变换或列变换，并记录它们对行列式值的影响。但求方程组的解时，若要保持未知量及解集不变，应对**整个增广矩阵** $(A \mid \boldsymbol{b})$ 作初等行变换。增广矩阵就是在 A 的右边添上常数项列 $\boldsymbol{b}$；竖线只用来分隔系数与常数项。

这里的行变换包括交换两行、把一行乘以非零数，以及把一行的倍数加到另一行。每次都要连同右端常数项一起变换。这三类操作都可逆，因此变换前后的方程组同解。

列变换则改变未知量所对应的系数列。例如 $x_1+2x_2=3$ 交换两列后成为 $2x_1+x_2=3$，原来的解 $(3,0)$ 不再是新方程的解。若确实要交换列，就必须同时交换未知量的含义，并在最后还原。因此，“能用于计算行列式的变换”与“保持同一组未知量的解集不变的变换”要分清。

克拉默法则给出了未知量与系数、常数项之间的明确关系。若直接计算全部未知量，一般需要求 $D, D_1, \ldots, D_n$ 共 $n+1$ 个 n 阶行列式；在具体数值计算中，消元法往往更方便。

4 系数行列式为零时，能判断什么

4.1 一般方程组

克拉默法则要求 $D \neq 0$。若 $D=0$，不能把 D_j/D 当作一个数，更不能把 $0/0$ 当作零。不过，唯一性证明中除以 D 之前的计算仍然有效：

$$\text{若 } \boldsymbol{c} \text{ 是一个解，则 } Dc_j = D_j \quad (j=1,\ldots,n).$$

因此，当 $D=0$ 时，只要某个 $D_j \neq 0$，方程组就无解。若所有 D_j 都为零，仅凭这些等式还不能断定方程组有解。

例题 4.1. 比较以下两个方程组：

$$(1)\quad \begin{cases} x_1+x_2=1, \\ 2x_1+2x_2=3; \end{cases} \qquad (2)\quad \begin{cases} x_1+x_2=1, \\ 2x_1+2x_2=2. \end{cases}$$

解. 二者的系数行列式都为 0。对方程组 (1)，有

$$D_1=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

所以无解；也可以用第二式减去第一式的两倍，得到矛盾 $0=1$。

对方程组 (2)，有 $D_1=D_2=0$。第二式只是第一式的两倍，所有解为 $(x_1,x_2)=(1-t,t)$，其中 $t\in P$，所以有无穷多个解。 □

“所有 $D_j=0$” 仍可能对应无解。例如

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}.$$

原矩阵和每个替换一列后的矩阵都至少有一列全为零，所以 $D=D_1=D_2=D_3=0$，但方程组的第二个方程是 $0=1$，仍然无解。

4.2 齐次线性方程组

再看右端项全为零的情形。

定义 4.2. 常数项全为零的线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 称为**齐次线性方程组**。$\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 总是它的一个解，称为**零解**。分量不全为零的解称为**非零解**。

非零解只要求至少一个分量不为零，并不要求每个分量都非零。

定理 4.3. 对于 n 个方程、n 个未知量的齐次线性方程组，若 $D\neq 0$，则只有零解。等价地，若它有非零解，则必有 $D=0$。

证明. 因为 $\boldsymbol{b}=\mathbf{0}$，每个 D_j 都有一列全为零，所以 $D_j=0$。当 $D\neq 0$ 时，由克拉默法则，唯一解为

$$x_j=\frac{D_j}{D}=0\qquad (j=1,\dots,n).$$

故方程组只有零解。取此结论的逆否命题，就得到 “有非零解，则 $D=0$”。 □

对方阵系数的齐次方程组，“$D=0$ 时有非零解” 也成立，但这是上述结论的逆命题，不能只靠逆否关系得到。一般的证明留到线性方程组理论；在下面的参数题中，先用已证明的必要条件找出候选参数，再直接验证非零解是否存在。

例题 4.4. 求 $\lambda\in P$ 满足什么条件时，方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2=0,\\ x_1+\lambda x_2=0\end{cases}$$

有非零解。

解. 若有非零解，则

$$D=\begin{vmatrix}\lambda & 1\\ 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-1=0,$$

所以只能有 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$。

当 $\lambda=1$ 时，两式均为 $x_1+x_2=0$，有非零解 $(1,-1)$；全部解为 $(t,-t)$，$t\in P$。当 $\lambda=-1$ 时，两式等价于 $x_1=x_2$，有非零解 $(1,1)$；全部解为 (t,t)，$t\in P$。所以所求条件为

$$\boxed{\lambda=\pm1.}$$

□

5 范德蒙德行列式

为了使用克拉默法则，常常需要先判断系数行列式是否为零。有一类行列式，每一列都由一个参数的连续幂组成，第 j 列对应参数 a_j。它的值可以写成这些参数之差的乘积，因而特别便于判断是否为零。

定义 5.1. 设 $a_1,\dots,a_n\in P$，行列式

$$V_n(a_1,\dots,a_n)=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}$$

称为 n 阶**范德蒙德行列式**。第一行直接取 1，参数可以为零。

定理 5.2 (范德蒙德行列式的乘积公式)**.**

$$\boxed{V_n(a_1,\dots,a_n)=\prod_{1\le i<j\le n}(a_j-a_i).}$$

符号 $\prod$ 表示把指定的因子全部相乘；这里对每一对满足 $1\le i<j\le n$ 的指标取一个因子 a_j-a_i，共有 $\binom{n}{2}=n(n-1)/2$ 个因子。

证明. 对阶数 n 作数学归纳。$n=2$ 时，

$$V_2(a_1,a_2)=\begin{vmatrix}1 & 1\\ a_1 & a_2\end{vmatrix}=a_2-a_1,$$

公式成立。设公式对 $n-1$ 阶成立，以下考虑 n 阶的情形。

为便于沿第一列展开，要把这一列除第一个元素外全部化为零。用 R_k 表示第 k 行，下面的箭头表示用右边的行替换原来的第 k 行。从最后一行开始，依次进行：

$$R_k \leftarrow R_k - a_1 R_{k-1}, \qquad k = n, n-1, \ldots, 2.$$

这些行倍加不改变行列式。必须按这个顺序做，才能保证每次使用的上一行仍是原来的行。变换后第 k 行、第 j 列的元素为

$$a_j^{k-1} - a_1 a_j^{k-2} = (a_j - a_1) a_j^{k-2} \quad (k \geq 2),$$

其中 $k = 2$ 时直接为 $a_j - a_1$。特别地，第一列变成 $(1, 0, \ldots, 0)^{\mathsf{T}}$。沿第一列展开，并从余下各列分别提出 $a_2 - a_1, \ldots, a_n - a_1$，得到

$$\begin{aligned} V_n &= \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ (a_2 - a_1)a_2 & \cdots & (a_n - a_1)a_n \\ \vdots & & \vdots \\ (a_2 - a_1)a_2^{n-2} & \cdots & (a_n - a_1)a_n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= \left(\prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1) \right) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= \left(\prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1) \right) V_{n-1}(a_2, \ldots, a_n). \end{aligned}$$

右边的低阶行列式仍是范德蒙德行列式。由归纳假设，

$$V_n = \left(\prod_{j=2}^{n} (a_j - a_1) \right) \left(\prod_{2 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \right) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

前一部分包含所有涉及 a_1 的差，后一部分包含其余指标对的差，二者合起来恰好覆盖全部指标对。归纳完成。 □

这个证明只用了行倍加、展开和各列的线性性质，没有除以任何 $a_j - a_i$，所以参数相等时公式仍然成立。若把 $n = 1$ 时的空乘积约定为 1，也有 $V_1 = 1$。

命题 5.3. $V_n(a_1, \ldots, a_n) \neq 0$ 当且仅当 $a_1, \ldots, a_n$ 两两不同。

证明. 数域中有限个数的乘积不为零，当且仅当每个因子都不为零。应用乘积公式，$V_n \neq 0$ 等价于对每个 $i < j$ 都有 $a_j - a_i \neq 0$，也就是参数两两不同。 □

乘积中的差要按列的顺序写成“后面的参数减前面的参数”。例如

$$V_3(a_1, a_2, a_3) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_3 - a_2).$$

若把所有差都反过来，总共会多出因子 $(-1)^{n(n-1)/2}$。交换两个参数则相当于交换两列，行列式只变号。

5.1 转置形式与一个计算例

行列式在转置后不变，因此同样有

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n} (a_j - a_i).$$

这里转置的是矩阵，得到的是另一个写法的行列式；V_n 本身是一个数。

例题 5.4. 计算下列两个行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 25 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 25 \end{vmatrix}.$$

解. 第一个行列式的三列分别对应 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 5$，故

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 25 \end{vmatrix} = (2-1)(5-1)(5-2) = 12.$$

第二个行列式所对应的矩阵是第一个矩阵的转置，所以它的值也为 12。 □

6 两种结论合用：插值的存在与唯一性

给定两两不同的 $a_1,\dots,a_n$ 及任意 $b_1,\dots,b_n$，希望找到一个次数不超过 $n-1$ 的多项式，使它在 a_i 处取值为 b_i。零多项式也包括在这里的候选中。把待求多项式写成

$$p(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_{n-1}t^{n-1},$$

条件 $p(a_i)=b_i$ 就变成关于系数 $c_0,\dots,c_{n-1}$ 的线性方程组

$$\begin{pmatrix}1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1}\\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_0\\ c_1\\ \vdots\\ c_{n-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}.$$

它的系数行列式正是范德蒙德行列式的转置形式。由于 a_i 两两不同，行列式非零，克拉默法则保证系数有且只有一组。因此满足这些取值条件、次数不超过 $n-1$ 的多项式**存在且唯一**。

例题 6.1. 求次数不超过 2 且满足 $p(0)=1$、$p(1)=2$、$p(2)=5$ 的多项式。

解. 设 $p(t)=c_0+c_1t+c_2t^2$，则

$$\begin{cases}c_0=1,\\ c_0+c_1+c_2=2,\\ c_0+2c_1+4c_2=5.\end{cases}$$

系数行列式为

$$\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 4\end{vmatrix}=(1-0)(2-0)(2-1)=2\neq 0,$$

所以解唯一。由第一式得 $c_0=1$，后两式化为 $c_1+c_2=1$、$c_1+2c_2=2$，从而 $c_2=1$、$c_1=0$。因此

$$\boxed{p(t)=1+t^2.}$$

代入 $t=0,1,2$ 可得所要求的三个值。范德蒙德公式在这里帮助判断系数行列式非零，克拉默法则由此保证解存在且唯一；实际求出系数时仍可采用消元法。 □